（离散）概率与期望

Daniel13265

cdqz

2020 年 12 月 16 日

目录

前言

理论知识（几乎无用）
- 样本空间与概率
- 离散随机变量

例题选讲
- 假概率期望题
- 完全数学题
- 与动态规划结合
- 高斯消元
- 其他

结语

前言

前言

理论知识（几乎无用）
- 样本空间与概率
- 离散随机变量

例题选讲
- 假概率期望题
- 完全数学题
- 与动态规划结合
- 高斯消元
- 其他

结语

前言

OI 中的概率和期望一般是离散概率和期望。所以我们只讨论离散概率和期望。

理论知识（几乎无用）

前言

理论知识（几乎无用）
- 样本空间与概率
- 离散随机变量

例题选讲
- 假概率期望题
- 完全数学题
- 与动态规划结合
- 高斯消元
- 其他

结语

样本空间与事件

样本空间与事件

样本空间

试验的所有可能结果形成**样本空间** Ω。

样本空间与事件

样本空间

试验的所有可能结果形成**样本空间** Ω。

事件

样本空间的子集，即某些试验结果的集合，称为**事件**。

样本空间与事件

样本空间

试验的所有可能结果形成**样本空间** Ω。

事件

样本空间的子集，即某些试验结果的集合，称为**事件**。
注意任意一个可能结果的集合，包括样本空间 Ω 本身和它的补集 $\varnothing$，都可能作为事件。

样本空间与事件

样本空间

试验的所有可能结果形成**样本空间** Ω。

事件

样本空间的子集，即某些试验结果的集合，称为**事件**。
注意任意一个可能结果的集合，包括样本空间 Ω 本身和它的补集 $\varnothing$，都可能作为事件。
但是在一个具有不可数无限多个试验结果的样本空间中，有些子集不可能定义有意义的概率。实际上我们一般不会遇到这种特殊的情况，因此我们不必考虑这种特殊问题。

概率律

概率律

给每一个事件 A，确定一个数 $\mathrm{P}(A)$，称为事件 A 的**概率**，它满足：

概率律

给每一个事件 A，确定一个数 $\mathrm{P}(A)$，称为事件 A 的**概率**，它满足：

非负性

对一切事件 A，满足

$$\mathrm{P}(A) \geq 0.$$

概率律

给每一个事件 A，确定一个数 $\mathrm{P}(A)$，称为事件 A 的**概率**，它满足：

非负性

对一切事件 A，满足

$$\mathrm{P}(A) \geq 0.$$

可加性

若 A_1, A_2 是两个互不相容的事件，则

$$\mathrm{P}(A_1 \cup A_2) = \mathrm{P}(A_1) + \mathrm{P}(A_2).$$

概率律

给每一个事件 A，确定一个数 $\mathrm{P}(A)$，称为事件 A 的**概率**，它满足：

非负性

对一切事件 A，满足

$$\mathrm{P}(A) \geq 0.$$

可加性

若 A_1, A_2 是两个互不相容的事件，则

$$\mathrm{P}(A_1 \cup A_2) = \mathrm{P}(A_1) + \mathrm{P}(A_2).$$

归一化

Ω（被称为**必然事件**）的概率为 1，即

$$\mathrm{P}(\Omega) = 1.$$

概率律的性质

概率律的性质

- 由可加性公理与归一化公理，$\varnothing$（被称为**不可能事件**）的概率 $\mathrm{P}(\varnothing) = 0$。

概率律的性质

- 由可加性公理与归一化公理，$\varnothing$（被称为**不可能事件**）的概率 $\mathrm{P}(\varnothing) = 0$。
- 由非负性公理与可加性公理，若 $A \subseteq B$，那么 $\mathrm{P}(A) \leq \mathrm{P}(B)$。

概率律的性质

- 由可加性公理与归一化公理，$\varnothing$（被称为**不可能事件**）的概率 $\mathrm{P}(\varnothing)=0$。
- 由非负性公理与可加性公理，若 $A \subseteq B$，那么 $\mathrm{P}(A) \leq \mathrm{P}(B)$。
- 由非负性公理与可加性公理，
  $\mathrm{P}(A)+\mathrm{P}(B)-\mathrm{P}(A \cap B)=\mathrm{P}(A \cup B) \leq \mathrm{P}(A)+\mathrm{P}(B)$。

离散概率律

离散概率律

设样本空间由有限个可能的结果组成，则事件的概率可由组成这个事件的试验结果的概率所决定。事件 $\{s_1, s_2, \ldots, s_n\}$ 的概率是 $\{s_i\}$ 的概率的和，即

$$\mathrm{P}\left(\{s_1, s_2, \ldots, s_n\}\right) = \mathrm{P}\left(\{s_1\}\right) + \mathrm{P}\left(\{s_2\}\right) + \cdots + \mathrm{P}\left(\{s_n\}\right).$$

离散均匀概率律（古典概型）

离散均匀概率律（古典概型）

设样本空间 $\Omega = \{s_1, s_2, \ldots, s_n\}$，并且每个试验结果是等概率的。利用归一化公理可知 $\mathrm{P}(\{s_i\}) = 1/n$，因此

$$\mathrm{P}(A) = \frac{|A|}{n}.$$

条件概率

条件概率

给定一个试验与这个试验相对应的样本空间和概率律。假设我们已经知道给定的事件 A 发生了，而希望知道另一个给定的事件 A 发生的可能性。因此，我们要构造一个新的概率律，它顾及了事件 B 已经发生的信息，求出任何事件 A 发生的概率。这个概率就是给定 B 发生之下事件 A 的**条件概率**，记作 $\mathrm{P}(A|B)$。

条件概率

给定一个试验与这个试验相对应的样本空间和概率律。假设我们已经知道给定的事件 A 发生了，而希望知道另一个给定的事件 A 发生的可能性。因此，我们要构造一个新的概率律，它顾及了事件 B 已经发生的信息，求出任何事件 A 发生的概率。这个概率就是给定 B 发生之下事件 A 的**条件概率**，记作 $\mathrm{P}(A|B)$。假定 $\mathrm{P}(B) > 0$，那么

$$\mathrm{P}(A|B) = \frac{\mathrm{P}(A \cap B)}{\mathrm{P}(B)}.$$

否则相应的条件概率没有定义。

条件概率是概率律

条件概率是概率律

非负性

因为 $\mathrm{P}(A \cap B)$ 与 $\mathrm{P}(B)$ 非负且 $\mathrm{P}(B) > 0$，所以 $\mathrm{P}(A|B)$ 非负。

条件概率是概率律

非负性

因为 $\mathrm{P}(A \cap B)$ 与 $\mathrm{P}(B)$ 非负且 $\mathrm{P}(B) > 0$，所以 $\mathrm{P}(A|B)$ 非负。

归一化

$$\mathrm{P}(\Omega|B) = \frac{\mathrm{P}(\Omega \cap B)}{\mathrm{P}(B)} = \frac{\mathrm{P}(B)}{\mathrm{P}(B)} = 1.$$

条件概率是概率律

条件概率是概率律

可加性

若 A_1, A_2 是两个互不相容的事件，则

$$
\begin{aligned}
\mathrm{P}\left(A_1 \cup A_2 | B\right) &= \frac{\mathrm{P}\left(\left(A_1 \cup A_2\right) \cap B\right)}{\mathrm{P}\left(B\right)} \\
&= \frac{\mathrm{P}\left(\left(A_1 \cap B\right) \cup \left(A_2 \cap B\right)\right)}{\mathrm{P}\left(B\right)} \\
&= \frac{\mathrm{P}\left(A_1 \cap B\right) + \mathrm{P}\left(A_2 \cap B\right)}{\mathrm{P}\left(B\right)} \\
&= \frac{\mathrm{P}\left(A_1 \cap B\right)}{\mathrm{P}\left(B\right)} + \frac{\mathrm{P}\left(A_2 \cap B\right)}{\mathrm{P}\left(B\right)} \\
&= \mathrm{P}\left(A_1 | B\right) + \mathrm{P}\left(A_2 | B\right).
\end{aligned}
$$

条件概率是概率律

可加性

若 A_1, A_2 是两个互不相容的事件，则

$$
\begin{aligned}
\mathrm{P}\left(A_1 \cup A_2 | B\right) &= \frac{\mathrm{P}\left(\left(A_1 \cup A_2\right) \cap B\right)}{\mathrm{P}\left(B\right)} \\
&= \frac{\mathrm{P}\left(\left(A_1 \cap B\right) \cup \left(A_2 \cap B\right)\right)}{\mathrm{P}\left(B\right)} \\
&= \frac{\mathrm{P}\left(A_1 \cap B\right) + \mathrm{P}\left(A_2 \cap B\right)}{\mathrm{P}\left(B\right)} \\
&= \frac{\mathrm{P}\left(A_1 \cap B\right)}{\mathrm{P}\left(B\right)} + \frac{\mathrm{P}\left(A_2 \cap B\right)}{\mathrm{P}\left(B\right)} \\
&= \mathrm{P}\left(A_1 | B\right) + \mathrm{P}\left(A_2 | B\right).
\end{aligned}
$$

因此可以把把条件概率看成 B 上的概率律，即把事件 B 看成全空间或必然事件。

全概率定理

全概率定理

设 $A_1, A_2, \ldots, A_n$ 是一组互不相容的事件，且每一个试验结果必定使得其中一个事件发生。又假定对每一个 i，$\mathrm{P}(A_i) > 0$，则对于任何事件 B，

$$\begin{aligned} P(B) &= \mathrm{P}(A_1 \cap B) + \mathrm{P}(A_2 \cap B) + \cdots + \mathrm{P}(A_n \cap B) \\ &= \mathrm{P}(A_1)\,\mathrm{P}(B|A_1) + \mathrm{P}(A_2)\,\mathrm{P}(B|A_2) + \cdots + \mathrm{P}(A_n)\,\mathrm{P}(B|A_n)\,. \end{aligned}$$

贝叶斯准则

贝叶斯准则

设 $A_1, A_2, \ldots, A_n$ 是一组互不相容的事件，且每一个试验结果必定使得其中一个事件发生。又假定对每一个 i，$\mathrm{P}(A_i) > 0$，则对于事件 B，只要它满足 $\mathrm{P}(B) > 0$，

$$
\begin{aligned}
P(A_i|B) &= \frac{\mathrm{P}(A_i)\,\mathrm{P}(B|A_i)}{\mathrm{P}(B)} \\
&= \frac{\mathrm{P}(A_i)\,\mathrm{P}(B|A_i)}{\mathrm{P}(A_1)\,\mathrm{P}(B|A_1) + \mathrm{P}(A_2)\,\mathrm{P}(B|A_2) + \cdots + \mathrm{P}(A_n)\,\mathrm{P}(B|A_n)}.
\end{aligned}
$$

独立性

独立性

条件概率的一个有趣且重要的特殊情况是事件 B 的发生并没有给事件 A 带来新的信息——它没有改变事件 A 发生的概率，即

$$\mathrm{P}\left(A|B\right) = \mathrm{P}\left(A\right).$$

独立性

条件概率的一个有趣且重要的特殊情况是事件 B 的发生并没有给事件 A 带来新的信息——它没有改变事件 A 发生的概率，即

$$\mathrm{P}(A|B) = \mathrm{P}(A).$$

在上述等式成立的情况下，我们称事件 A 是独立于事件 B 的。注意，由条件概率的定义可知上式等价于

$$\mathrm{P}(A \cap B) = \mathrm{P}(A)\,\mathrm{P}(B).$$

独立性

条件概率的一个有趣且重要的特殊情况是事件 B 的发生并没有给事件 A 带来新的信息——它没有改变事件 A 发生的概率，即

$$\mathrm{P}(A|B) = \mathrm{P}(A).$$

在上述等式成立的情况下，我们称事件 A 是独立于事件 B 的。注意，由条件概率的定义可知上式等价于

$$\mathrm{P}(A \cap B) = \mathrm{P}(A)\,\mathrm{P}(B).$$

我们将后者作为事件 A 和事件 B 相互独立的正式定义，其原因是后者包括了 $\mathrm{P}(B) = 0$ 的情况。

独立性

条件概率的一个有趣且重要的特殊情况是事件 B 的发生并没有给事件 A 带来新的信息——它没有改变事件 A 发生的概率，即

$$\mathrm{P}(A|B) = \mathrm{P}(A).$$

在上述等式成立的情况下，我们称事件 A 是独立于事件 B 的。注意，由条件概率的定义可知上式等价于

$$\mathrm{P}(A \cap B) = \mathrm{P}(A)\,\mathrm{P}(B).$$

我们将后者作为事件 A 和事件 B 相互独立的正式定义，其原因是后者包括了 $\mathrm{P}(B) = 0$ 的情况。
在这个关系中 A 和 B 具有对称的地位，因此 A 独立于 B 蕴涵着 B 独立于 A。这样我们可以称 A 和 B 是**相互独立**的。

条件独立

条件独立

特别地，在给定 C 之下，若事件 A 和事件 B 满足

$$\mathrm{P}\left(A \cap B|C\right) = \mathrm{P}\left(A|C\right)\mathrm{P}\left(B|C\right),$$

则称 A 和 B 在给定 C 之下**条件独立。**

条件独立

特别地，在给定 C 之下，若事件 A 和事件 B 满足

$$\mathrm{P}\left(A \cap B|C\right) = \mathrm{P}\left(A|C\right)\mathrm{P}\left(B|C\right),$$

则称 A 和 B 在给定 C 之下**条件独立。**
对于 $\mathrm{P}\left(B|C\right) > 0$，条件独立的另一个等价定义是

$$\mathrm{P}\left(A|B \cap C\right) = \mathrm{P}\left(A|C\right).$$

一组事件的独立性

一组事件的独立性

设 $A_1, A_2, \ldots, A_n$ 为 n 个事件。若它们满足

$$\mathrm{P}\left(\bigcap_{i\in S} A_i\right) = \prod_{i\in S} \mathrm{P}\left(A_i\right),$$

对 $\{1, 2, \ldots, n\}$ 的任意子集 S 成立，则称 $A_1, A_2, \ldots, A_n$ 为**相互独立的事件。**

独立试验

独立试验

设试验由一系列独立并且相同的小试验组成，称这种试验为**独立试验序列**。

独立试验

设试验由一系列独立并且相同的小试验组成，称这种试验为**独立试验序列**。
当每个阶段的小试验只有两种可能结果的时候，就称为独立的**伯努利试验序列**。

计数法

计数法

- 当样本空间 Ω 只有有限个等可能的试验结果，因此这是一个等概率模型。事件 A 的概率可由下式给出：

$$\mathrm{P}(A) = \frac{|A|}{|\Omega|}.$$

计数法

- 当样本空间 Ω 只有有限个等可能的试验结果，因此这是一个等概率模型。事件 A 的概率可由下式给出：

$$\mathrm{P}(A) = \frac{|A|}{|\Omega|}.$$

- 当我们需要计算事件 A 的概率，且 A 中的每一个试验结果具有相同的概率 p 时，那么：

$$\mathrm{P}(A) = p\,|A|\,.$$

离散随机变量

离散随机变量

数值化的试验结果是**随机变量**。试验结果所对应的数称为随机变量的**取值**。

离散随机变量

数值化的试验结果是**随机变量**。试验结果所对应的数称为随机变量的**取值**。若一个随机变量的值域（随机变量的取值范围）为一个有限集合或最多为可数无限集合，则称这个随机变量为**离散的**。

分布列

分布列

离散随机变量的取值概率是其最重要的特征。我们用**分布列**表示这种特征，并且用 p_X 表示离散随机变量 X 的分布列。

分布列

离散随机变量的取值概率是其最重要的特征。我们用**分布列**表示这种特征，并且用 p_X 表示离散随机变量 X 的分布列。
设 x 是离散随机变量 X 的取值，则 X 取值为 x 的概率定义为事件 $\{X = x\}$ 的概率，即所有与 x 对应的试验结果所组成的事件的概率，用 p_X 表示，即

$$p_X(x) = \mathrm{P}(\{X = x\}).$$

分布列

分布列

对于分布列，我们有

$$\sum_{x} p_X(x) = 1.$$

其中求和是对离散随机变量 X 的一切可能的取值而求的。上式之所以成立是由于概率的可加性和归一性公理。

分布列

对于分布列，我们有

$$\sum_{x} p_X(x) = 1.$$

其中求和是对离散随机变量 X 的一切可能的取值而求的。上式之所以成立是由于概率的可加性和归一性公理。
对于任意一个 X 的可能值的集合 S，下式成立：

$$\mathrm{P}(\{x \in S\}) = \sum_{x \in S} p_X(x).$$

伯努利随机变量

伯努利随机变量

掷一枚硬币，设正面向上的概率为 p，反面向上的概率为 $1-p$。**伯努利随机变量** X 在试验结果为正面向上时取值为 1，在试验结果为反面向上时取值为 0，它的分布列为

$$p_X(x) = \begin{cases} p, & x = 1, \\ 1-p, & x = 0. \end{cases}$$

伯努利随机变量

掷一枚硬币，设正面向上的概率为 p，反面向上的概率为 $1-p$。**伯努利随机变量** X 在试验结果为正面向上时取值为 1，在试验结果为反面向上时取值为 0，它的分布列为

$$p_X(x) = \begin{cases} p, & x = 1, \\ 1-p, & x = 0. \end{cases}$$

此分布列是合格的，因为非负性显然并且

$$p + (1-p) = 1.$$

二项随机变量

二项随机变量

将一枚硬币抛掷 n 次。每次抛掷正面出现的概率为 p，反面出现的概率为 $1-p$，而且各次抛掷是相互独立的。令 X 为 n 次抛掷得到正面的次数。我们称 X 为**二项随机变量**，其参数为 n 和 p。X 的分布列

$$p_X(x) = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}, \qquad x = 0, 1, \ldots, n.$$

二项随机变量

将一枚硬币抛掷 n 次。每次抛掷正面出现的概率为 p，反面出现的概率为 $1-p$，而且各次抛掷是相互独立的。令 X 为 n 次抛掷得到正面的次数。我们称 X 为**二项随机变量**，其参数为 n 和 p。X 的分布列

$$p_X(x) = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}, \qquad x = 0, 1, \ldots, n.$$

此分布列是合格的，因为非负性显然并且

$$\sum_{x=0}^{n} \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x} = (p + (1-p))^n = 1.$$

几何随机变量

几何随机变量

在连续抛掷硬币的试验中，每次抛掷正面出现的概率为 p，反面出现的概率为 $1-p$，而且各次抛掷是相互独立的。令 X 为连续地抛掷一枚硬币，直到第一次出现正面所需要抛掷的次数。X 就称为**几何随机变量**。X 的分布列为

$$p_X(x) = (1-p)^x p, \qquad k = 1, 2 \ldots.$$

几何随机变量

在连续抛掷硬币的试验中，每次抛掷正面出现的概率为 p，反面出现的概率为 $1-p$，而且各次抛掷是相互独立的。令 X 为连续地抛掷一枚硬币，直到第一次出现正面所需要抛掷的次数。X 就称为**几何随机变量**。X 的分布列为

$$p_X(x) = (1-p)^x p, \qquad k = 1, 2 \ldots.$$

此分布列是合格的，因为非负性显然并且

$$\sum_{x=1}^{+\infty} (1-p)^x p = p \sum_{x=1}^{+\infty} (1-p)^x = p \times \frac{1}{p} = 1.$$

泊松随机变量

泊松随机变量

设离散随机变量 X 的分布列由下式给出：

$$p_X(x) = e^{-\lambda}\frac{\lambda^x}{x!}, \qquad x = 0, 1 \ldots,$$

则称 X 是泊松随机变量，其中 λ 是刻画分布列的取正值的参数。

泊松随机变量

设离散随机变量 X 的分布列由下式给出：

$$p_X(x) = e^{-\lambda}\frac{\lambda^x}{x!}, \qquad x = 0, 1 \ldots,$$

则称 X 是泊松随机变量，其中 λ 是刻画分布列的取正值的参数。
此分布列是合格的，因为非负性显然并且

$$\sum_{x=0}^{+\infty} e^{-\lambda}\frac{\lambda^x}{x!} = e^{-\lambda}\sum_{x=0}^{+\infty}\frac{\lambda^x}{x!} = e^{-\lambda} \times e^{\lambda} = 1.$$

泊松随机变量

设离散随机变量 X 的分布列由下式给出：

$$p_X(x) = e^{-\lambda}\frac{\lambda^x}{x!}, \qquad x = 0, 1 \ldots,$$

则称 X 是泊松随机变量，其中 λ 是刻画分布列的取正值的参数。
此分布列是合格的，因为非负性显然并且

$$\sum_{x=0}^{+\infty} e^{-\lambda}\frac{\lambda^x}{x!} = e^{-\lambda}\sum_{x=0}^{+\infty}\frac{\lambda^x}{x!} = e^{-\lambda} \times e^{\lambda} = 1.$$

n 很大，p 很小时，参数为 $\lambda = np$ 的泊松随机变量的分布列是二项随机变量分布列的很好的逼近。

离散随机变量的函数

离散随机变量的函数

设 $Y = g(X)$ 是离散随机变量 X 的函数，由于对每一个试验结果，也对应一个 Y 的数值，故 Y 本身也是一个离散随机变量。对固定的 y 值，$p_Y(y)$ 的值可以通过下式计算

$$p_Y(y) = \sum_{g(x)=y} p_X(x).$$

期望和方差

期望和方差

- 离散随机变量 X 的**期望值**（也称**期望**或**均值**）由下式给出：

$$\mathrm{E}[x] = \sum_{x} x p_X(x).$$

期望和方差

- 离散随机变量 X 的**期望值**（也称**期望**或**均值**）由下式给出：

$$\mathrm{E}[x] = \sum_x x p_X(x).$$

- n 阶**矩** $\mathrm{E}[X^n]$ 定义为 X^n 的期望值。均值就是一阶矩。

期望和方差

- 离散随机变量 X 的**期望值**（也称**期望**或**均值**）由下式给出：

$$\mathrm{E}[x] = \sum_x x p_X(x).$$

- n 阶**矩** $\mathrm{E}[X^n]$ 定义为 X^n 的期望值。均值就是一阶矩。
- 除了均值，离散随机变量 X 的最重要的特征量是**方差**，记作 $\mathrm{var}(X)$。它由下式定义

$$\mathrm{var}(X) = \mathrm{E}\left[(X - \mathrm{E}[X])^2\right].$$

期望和方差

- 离散随机变量 X 的**期望值**（也称**期望**或**均值**）由下式给出：

$$\mathrm{E}[x] = \sum_x x p_X(x).$$

- n 阶**矩** $\mathrm{E}[X^n]$ 定义为 X^n 的期望值。均值就是一阶矩。
- 除了均值，离散随机变量 X 的最重要的特征量是**方差**，记作 $\mathrm{var}(X)$。它由下式定义

$$\mathrm{var}(X) = \mathrm{E}\left[(X - \mathrm{E}[X])^2\right].$$

- 方差提供了 X 在期望周围分散程度的一个测度。分散程度的另一个测度是**标准差**，它由下式定义

$$\sigma_X = \sqrt{\mathrm{var}(x)}.$$

期望和方差

- 离散随机变量 X 的**期望值**（也称**期望**或**均值**）由下式给出：

$$\mathrm{E}[x] = \sum_x x p_X(x).$$

- n 阶**矩** $\mathrm{E}[X^n]$ 定义为 X^n 的期望值。均值就是一阶矩。
- 除了均值，离散随机变量 X 的最重要的特征量是**方差**，记作 $\mathrm{var}(X)$。它由下式定义

$$\mathrm{var}(X) = \mathrm{E}\left[(X - \mathrm{E}[X])^2\right].$$

- 方差提供了 X 在期望周围分散程度的一个测度。分散程度的另一个测度是**标准差**，它由下式定义

$$\sigma_X = \sqrt{\mathrm{var}(x)}.$$

标准差具有实用性，因为它的量纲与 X 的相同。

离散随机变量的函数的期望

离散随机变量的函数的期望

设 $g(X)$ 是离散随机变量 X 的函数，则 $g(X)$ 的期望由下列公式得到

$$\mathrm{E}[g(X)] = \sum_x g(x) p_X(x).$$

离散随机变量的线性函数的均值和方差

离散随机变量的线性函数的均值和方差

- 考虑离散随机变量 X 的函数 $Y = aX + b$，其中 a 和 b 是已知常数。关于线性函数 Y 的均值和方差，我们有

$$
\begin{aligned}
\mathrm{E}[Y] &= \sum_x (ax+b)\, p_X(x) \\
&= a \sum_x x p_X(x) + b \sum_x p_X(x) \\
&= a\,\mathrm{E}[X] + b.
\end{aligned}
$$

离散随机变量的线性函数的均值和方差

- 考虑离散随机变量 X 的函数 $Y = aX + b$，其中 a 和 b 是已知常数。关于线性函数 Y 的均值和方差，我们有

$$\begin{aligned}\mathrm{E}[Y] &= \sum_x (ax+b)\, p_X(x) \\ &= a\sum_x x p_X(x) + b\sum_x p_X(x) \\ &= a\,\mathrm{E}[X] + b.\end{aligned}$$

- 进一步地

$$\begin{aligned}\mathrm{var}(Y) &= \sum_x (ax+b-\mathrm{E}[aX+b])^2\, p_X(x) \\ &= \sum_x (ax+b-a\,\mathrm{E}[X]-b)^2\, p_X(x) \\ &= a^2\sum_x (x-\mathrm{E}[X])^2\, p_X(x) \\ &= a^2\,\mathrm{var}(X).\end{aligned}$$

用矩表达的方差公式

用矩表达的方差公式

$$
\begin{aligned}
\operatorname{var}(X) &= \sum_x (x - \mathrm{E}[X])^2 p_X(x) \\
&= \sum_x \left(x^2 - 2x\,\mathrm{E}[X] + \mathrm{E}[X]^2\right) p_X(x) \\
&= \sum_x x^2 p_X(x) - 2\,\mathrm{E}[X] \sum_x x p_X(x) + \mathrm{E}[X]^2 \sum_x p_X(x) \\
&= \mathrm{E}\left[X^2\right] - 2\,\mathrm{E}[X]^2 + \mathrm{E}[X]^2 \\
&= \mathrm{E}\left[X^2\right] - \mathrm{E}[X]^2 .
\end{aligned}
$$

伯努利随机变量的均值和方差

伯努利随机变量的均值和方差

- $$\mathrm{E}[X] = 1 \times p + 0 \times (1-p) = p.$$

伯努利随机变量的均值和方差

- $$\mathrm{E}[X] = 1 \times p + 0 \times (1-p) = p.$$
- $$\mathrm{E}\left[X^2\right] = 1^2 \times p + 0^2 \times (1-p) = p.$$
$$\mathrm{var}(X) = \mathrm{E}\left[X^2\right] - \mathrm{E}[X]^2 = p - p^2.$$

离散均匀随机变量的均值和方差

离散均匀随机变量的均值和方差

离散均匀随机变量 X 的取值范围是由相邻的整数所组成的有限集，而取每个整数的概率都是相等的，这样它的分布列为

$$p_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a+1}, & x = a, a+1, \ldots, b, \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases}$$

其中 $a < b$ 是两个整数。

离散均匀随机变量的均值和方差

离散均匀随机变量 X 的取值范围是由相邻的整数所组成的有限集，而取每个整数的概率都是相等的，这样它的分布列为

$$p_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a+1}, & x = a, a+1, \ldots, b, \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases}$$

其中 $a < b$ 是两个整数。
由于它的分布列相对于 $(a+b)/2$ 是对称的，其均值为

$$\mathrm{E}[X] = \frac{a+b}{2}.$$

离散均匀随机变量的均值和方差

离散均匀随机变量 X 的取值范围是由相邻的整数所组成的有限集，而取每个整数的概率都是相等的，这样它的分布列为

$$p_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a+1}, & x = a, a+1, \ldots, b, \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases}$$

其中 $a < b$ 是两个整数。
由于它的分布列相对于 $(a+b)/2$ 是对称的，其均值为

$$\mathrm{E}[X] = \frac{a+b}{2}.$$

其方差

$$\mathrm{var}(X) = \frac{(b-a)(b-a+2)}{12}.$$

泊松随机变量的均值

泊松随机变量的均值

$$
\begin{aligned}
\mathrm{E}[X] &= \sum_{x=0}^{+\infty} x e^{-\lambda} \frac{\lambda^x}{x!} \\
&= k \sum_{x=0}^{+\infty} e^{-\lambda} \frac{\lambda^x}{x!} \\
&= \lambda.
\end{aligned}
$$

泊松随机变量的方差

泊松随机变量的方差

$$
\begin{aligned}
\mathrm{E}\left[X^2\right] &= \sum_{x=0}^{+\infty} x^2 e^{-\lambda} \frac{\lambda^x}{x!} \\
&= \lambda \sum_{x=1}^{+\infty} x e^{-\lambda} \frac{\lambda^{x-1}}{(x-1)!} \\
&= \lambda \sum_{x=0}^{+\infty} (x+1) \frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{x!} \\
&= \lambda \left(\mathrm{E}[X] + 1\right) \\
&= \lambda (\lambda + 1)
\end{aligned}
$$

由此得到

$$
\mathrm{var}(X) = \mathrm{E}\left[X^2\right] - \mathrm{E}[X]^2 = \lambda.
$$

多个离散随机变量的联合分布列

多个离散随机变量的联合分布列

设在同一个试验中有两个离散随机变量 X 和 Y，它们的取值概率可以用它们的**联合分布列**刻画，并且用 $p_{X,Y}$ 表示。设 (x,y) 是 (X,Y) 的可能取值，(x,y) 的**概率质量**定义为事件 $\{X=x\}\cap\{Y=y\}$ 的概率：

$$p_{X,Y}(x,y)=\mathrm{P}\left(\{X=x\}\cap\{Y=y\}\right).$$

多个离散随机变量的联合分布列

设在同一个试验中有两个离散随机变量 X 和 Y，它们的取值概率可以用它们的**联合分布列**刻画，并且用 $p_{X,Y}$ 表示。设 (x,y) 是 (X,Y) 的可能取值，(x,y) 的**概率质量**定义为事件 $\{X=x\}\cap\{Y=y\}$ 的概率：

$$p_{X,Y}(x,y)=\mathrm{P}\left(\{X=x\}\cap\{Y=y\}\right).$$

利用联合分布列可以确定任何由离散随机变量 X 和 Y 所刻画的事件的概率。例如 A 是某些 (x,y) 所形成的集合，则

$$\mathrm{P}\left(\{(X,Y)\in A\}\right)=\sum_{(x,y)\in A}p_{X,Y}(x,y).$$

边缘分布列

边缘分布列

我们还可以利用 X 和 Y 的联合分布列计算 X 或 Y 的分布列。例如：

$$
\begin{aligned}
p_X(x) &= \mathrm{P}(\{X = x\}) \\
&= \sum_y \mathrm{P}(\{X = x\} \cap \{Y = y\}) \\
&= \sum_y p_{X,Y}(x, y).
\end{aligned}
$$

关于的 p_Y 公式的验证是完全类似的。

边缘分布列

我们还可以利用 X 和 Y 的联合分布列计算 X 或 Y 的分布列。例如：

$$
\begin{aligned}
p_X(x) &= \mathrm{P}(\{X = x\}) \\
&= \sum_y \mathrm{P}(\{X = x\} \cap \{Y = y\}) \\
&= \sum_y p_{X,Y}(x, y).
\end{aligned}
$$

关于的 p_Y 公式的验证是完全类似的。
为区别起见，我们称 p_X 或 p_Y 为**边缘分布列**。

多个离散随机变量的函数

多个离散随机变量的函数

从二元函数 $Z = g(X, Y)$ 可以确定一个新的离散随机变量。这个新的离散随机变量的分布列可以从联合分布列通过下式计算：

$$p_Z(z) = \sum_{g(x,y)=z} p_{X,Y}(x, y).$$

多个离散随机变量的函数

从二元函数 $Z = g(X, Y)$ 可以确定一个新的离散随机变量。这个新的离散随机变量的分布列可以从联合分布列通过下式计算：

$$p_Z(z) = \sum_{g(x,y)=z} p_{X,Y}(x, y).$$

进一步地，关于离散随机变量的函数的期望规则可以推广成下列形式：

$$\mathrm{E}[g(x, y)] = \sum_{x,y} g(x, y)\, p_{X,Y}(x, y).$$

多个离散随机变量的函数

从二元函数 $Z = g(X, Y)$ 可以确定一个新的离散随机变量。这个新的离散随机变量的分布列可以从联合分布列通过下式计算：

$$p_Z(z) = \sum_{g(x,y)=z} p_{X,Y}(x, y).$$

进一步地，关于离散随机变量的函数的期望规则可以推广成下列形式：

$$\mathrm{E}[g(x, y)] = \sum_{x,y} g(x, y)\, p_{X,Y}(x, y).$$

这个公式的证明与单变量函数的公式的证明类似。特别地，当 g 是形如 $aX + bY + c$ 的线性函数的时候，我们有

$$\mathrm{E}[aX + bY + c] = a\,\mathrm{E}[X] + b\,\mathrm{E}[Y] + c.$$

其中 a, b, c 均为给定的常数。

多于两个离散随机变量的情况

多于两个离散随机变量的情况

设有三个离散随机变量 X, Y, Z，其联合分布列的定义是类似的，即

$$p_{X,Y,Z}(x, y, z) = \mathrm{P}(\{X = x\} \cap \{Y = y\} \cap \{Z = z\}).$$

其中 (x, y, z) 是 (X, Y, Z) 的所有可能的取值。

多于两个离散随机变量的情况

设有三个离散随机变量 X, Y, Z，其联合分布列的定义是类似的，即

$$p_{X,Y,Z}(x,y,z) = \mathrm{P}(\{X=x\} \cap \{Y=y\} \cap \{Z=z\}).$$

其中 (x,y,z) 是 (X,Y,Z) 的所有可能的取值。
相应地可以得到边缘分布列，

$$p_{X,Y}(x,y) = \sum_z p_{X,Y,Z}(x,y,z).$$

$$p_X(x) = \sum_{y,z} p_{X,Y,Z}(x,y,z).$$

多于两个离散随机变量的情况

多于两个离散随机变量的情况

关于离散随机变量的函数的期望规则为

$$\mathrm{E}\left[g\left(X,Y,Z\right)\right]=\sum_{x,y,z}g\left(x,y,z\right)p_{X,Y,Z}\left(x,y,z\right).$$

多于两个离散随机变量的情况

关于离散随机变量的函数的期望规则为

$$\mathrm{E}\left[g\left(X,Y,Z\right)\right]=\sum_{x,y,z}g\left(x,y,z\right)p_{X,Y,Z}\left(x,y,z\right).$$

并且，如果 g 是形如 $aX+bY+cZ+d$ 的线性函数，则

$$\mathrm{E}\left[aX+bY+cZ+d\right]=a\,\mathrm{E}\left[X\right]+b\,\mathrm{E}\left[Y\right]+c\,\mathrm{E}\left[Z\right]+d.$$

多于两个离散随机变量的情况

关于离散随机变量的函数的期望规则为

$$\mathrm{E}\left[g\left(X,Y,Z\right)\right]=\sum_{x,y,z}g\left(x,y,z\right)p_{X,Y,Z}\left(x,y,z\right).$$

并且，如果 g 是形如 $aX+bY+cZ+d$ 的线性函数，则

$$\mathrm{E}\left[aX+bY+cZ+d\right]=a\,\mathrm{E}\left[X\right]+b\,\mathrm{E}\left[Y\right]+c\,\mathrm{E}\left[Z\right]+d.$$

进一步地，上面的结果可以推广到三个以上离散随机变量的情况。例如设 $X_1,X_2,\ldots,X_n$ 为 n 个离散随机变量，$a_1,a_2,\ldots,a_n,b$ 为 $(n+1)$ 个常数，我们有

$$\mathrm{E}\left[a_1X_1+a_2X_2+\cdots+a_nX_n+b\right]=a_1\,\mathrm{E}\left[X_1\right]+a_2\,\mathrm{E}\left[X_2\right]+\cdots+a_n\,\mathrm{E}\left[X_n\right]+b.$$

二项随机变量的均值

二项随机变量的均值

设 $X_1, X_2, \ldots, X_n$ 是独立的伯努利随机变量序列，其公共均值为 p。它们的和

$$X = X_1 + X_2 + \cdots + X_n.$$

二项随机变量的均值

设 $X_1, X_2, \ldots, X_n$ 是独立的伯努利随机变量序列，其公共均值为 p。它们的和

$$X = X_1 + X_2 + \cdots + X_n.$$

则

$$\mathrm{E}[X] = \sum_{i=1}^{n} \mathrm{E}[X_i] = \sum_{i=1}^{n} p = np.$$

某个事件发生的条件下的离散随机变量

某个事件发生的条件下的离散随机变量

在某个事件 $A\left(\mathrm{P}\left(A\right)>0\right)$ 发生的条件下，离散随机变量 X 的条件分布列由下式定义：

$$p_{X|A}\left(x\right)=\mathrm{P}\left(\left\{X=x\right\}|A\right)=\frac{\mathrm{P}\left(\left\{X=x\right\}\cap A\right)}{\mathrm{P}\left(A\right)}.$$

某个事件发生的条件下的离散随机变量

在某个事件 $A\,(\mathrm{P}\,(A)>0)$ 发生的条件下，离散随机变量 X 的条件分布列由下式定义：

$$p_{X|A}\,(x)=\mathrm{P}\,(\{X=x\}\,|A)=\frac{\mathrm{P}\,(\{X=x\}\cap A)}{\mathrm{P}\,(A)}.$$

注意到对于不同的 x，$\{X=x\}\cap A$ 是互不相容的事件，它们的并为 A。因此

$$\mathrm{P}\,(A)=\sum_{x}\mathrm{P}\,(\{X=x\}\cap A)\,.$$

某个事件发生的条件下的离散随机变量

在某个事件 $A\left(\mathrm{P}\left(A\right)>0\right)$ 发生的条件下，离散随机变量 X 的条件分布列由下式定义：

$$p_{X|A}\left(x\right)=\mathrm{P}\left(\left\{X=x\right\}|A\right)=\frac{\mathrm{P}\left(\left\{X=x\right\}\cap A\right)}{\mathrm{P}\left(A\right)}.$$

注意到对于不同的 x，$\left\{X=x\right\}\cap A$ 是互不相容的事件，它们的并为 A。因此

$$\mathrm{P}\left(A\right)=\sum_{x}\mathrm{P}\left(\left\{X=x\right\}\cap A\right).$$

比较得到的两个式子，可以看出

$$\sum_{x}p_{X|A}\left(x\right)=1.$$

$p_{X|A}\left(x\right)$ 的非负性显然，故 $p_{X|A}$ 符合分布列的要求。

给定另一个离散随机变量的值的条件下的离散随机变量

给定另一个离散随机变量的值的条件下的离散随机变量

设某一个试验中有两个离散随机变量 X 和 Y。我们假定离散随机变量 Y 已经取定一个值 $y\,(p_Y\,(y) > 0)$，这个 y 值提供了关于 X 取值的部分信息。这些信息包含于 X 的给定 Y 的值的条件分布列 $p_{X|Y}$ 中。所谓条件分布列就是 $p_{X|A}$，其中事件 A 就是事件 $\{Y = y\}$。

给定另一个离散随机变量的值的条件下的离散随机变量

设某一个试验中有两个离散随机变量 X 和 Y。我们假定离散随机变量 Y 已经取定一个值 $y\,(p_Y(y)>0)$，这个 y 值提供了关于 X 取值的部分信息。这些信息包含于 X 的给定 Y 的值的条件分布列 $p_{X|Y}$ 中。所谓条件分布列就是 $p_{X|A}$，其中事件 A 就是事件 $\{Y=y\}$。
利用条件概率的定义，我们有

$$p_{X|Y}(x|y)=\frac{\mathrm{P}(\{X=x\}\cap\{Y=y\})}{\mathrm{P}(\{Y=y\})}=\frac{p_{X,Y}(x,y)}{p_Y(y)}.$$

给定另一个离散随机变量的值的条件下的离散随机变量

设某一个试验中有两个离散随机变量 X 和 Y。我们假定离散随机变量 Y 已经取定一个值 $y\,(p_Y(y)>0)$，这个 y 值提供了关于 X 取值的部分信息。这些信息包含于 X 的给定 Y 的值的条件分布列 $p_{X|Y}$ 中。所谓条件分布列就是 $p_{X|A}$，其中事件 A 就是事件 $\{Y=y\}$。
利用条件概率的定义，我们有

$$p_{X|Y}(x|y)=\frac{\mathrm{P}(\{X=x\}\cap\{Y=y\})}{\mathrm{P}(\{Y=y\})}=\frac{p_{X,Y}(x,y)}{p_Y(y)}.$$

现在我们固定 y 的值，考察 x 的函数 $p_{X|Y}$。这个函数符合 X 的分布列的要求：对每个 x，$p_{X|Y}(x|y)\geq 0$，并且将这些值累加后得 1。

给定另一个离散随机变量的值的条件下的离散随机变量

给定另一个离散随机变量的值的条件下的离散随机变量

利用公式

$$p_{X,Y}(x,y) = p_Y(y)\, p_{X|Y}(x|y),$$

或利用

$$p_{X,Y}(x,y) = p_X(x)\, p_{Y|X}(y|x),$$

可以计算联合分布列。

给定另一个离散随机变量的值的条件下的离散随机变量

利用公式

$$p_{X,Y}(x,y) = p_Y(y)\, p_{X|Y}(x|y),$$

或利用

$$p_{X,Y}(x,y) = p_X(x)\, p_{Y|X}(y|x),$$

可以计算联合分布列。
条件分布列也可以用于计算边缘分布列，即有

$$p_X(x) = \sum_y p_{X,Y}(x,y) = \sum_y p_Y(y)\, p_{X|Y}(x|y).$$

给定另一个离散随机变量的值的条件下的离散随机变量

利用公式

$$p_{X,Y}(x,y) = p_Y(y)\, p_{X|Y}(x|y),$$

或利用

$$p_{X,Y}(x,y) = p_X(x)\, p_{Y|X}(y|x),$$

可以计算联合分布列。
条件分布列也可以用于计算边缘分布列，即有

$$p_X(x) = \sum_y p_{X,Y}(x,y) = \sum_y p_Y(y)\, p_{X|Y}(x|y).$$

这个公式就是全概率公式，不过用了不同的记号而已。

条件期望

条件期望

设 $A\left(\mathrm{P}\left(A\right)>0\right)$ 为某事件，离散随机变量 X 在给定 A 发生的条件下的**条件期望**为

$$\mathrm{E}\left[X|A\right]=\sum_{x}xp_{X|A}\left(x\right).$$

条件期望

设 $A\left(\mathrm{P}\left(A\right)>0\right)$ 为某事件，离散随机变量 X 在给定 A 发生的条件下的**条件期望**为

$$\mathrm{E}\left[X|A\right]=\sum_{x}xp_{X|A}\left(x\right).$$

对于函数 $g\left(X\right)$，我们有

$$\mathrm{E}\left[g\left(X\right)|A\right]=\sum_{x}g\left(x\right)p_{X|A}\left(x\right).$$

条件期望

设 $A\left(\mathrm{P}\left(A\right)>0\right)$ 为某事件，离散随机变量 X 在给定 A 发生的条件下的**条件期望**为

$$\mathrm{E}\left[X|A\right]=\sum_{x}xp_{X|A}\left(x\right).$$

对于函数 $g\left(X\right)$，我们有

$$\mathrm{E}\left[g\left(X\right)|A\right]=\sum_{x}g\left(x\right)p_{X|A}\left(x\right).$$

给定 $Y=y$ 的条件下 X 的条件期望由下式定义

$$\mathrm{E}\left[X|\left\{Y=y\right\}\right]=\sum_{x}xp_{X|Y}\left(x|y\right).$$

全期望定理

全期望定理

设 $A_1, A_2, \ldots, A_n$ 是互不相容的事件并且形成样本空间的一个分割，假定 $\mathrm{P}(A_i) > 0$ 对一切 i 成立。则

$$\mathrm{E}[X] = \sum_{i=1}^{n} \mathrm{P}(A_i)\,\mathrm{E}[X|A_i].$$

全期望定理

设 $A_1, A_2, \ldots, A_n$ 是互不相容的事件并且形成样本空间的一个分割，假定 $\mathrm{P}(A_i) > 0$ 对一切 i 成立。则

$$\mathrm{E}[X] = \sum_{i=1}^{n} \mathrm{P}(A_i)\,\mathrm{E}[X|A_i].$$

进一步假定事件 B 满足对一切 i，$\mathrm{P}(A_i \cap B) > 0$，则

$$\mathrm{E}[X|B] = \sum_{i=1}^{n} \mathrm{P}(A_i|B)\,\mathrm{E}[X|A_i \cap B].$$

全期望定理

设 $A_1, A_2, \ldots, A_n$ 是互不相容的事件并且形成样本空间的一个分割，假定 $\mathrm{P}(A_i) > 0$ 对一切 i 成立。则

$$\mathrm{E}[X] = \sum_{i=1}^{n} \mathrm{P}(A_i)\,\mathrm{E}[X|A_i].$$

进一步假定事件 B 满足对一切 i，$\mathrm{P}(A_i \cap B) > 0$，则

$$\mathrm{E}[X|B] = \sum_{i=1}^{n} \mathrm{P}(A_i|B)\,\mathrm{E}[X|A_i \cap B].$$

另外我们有

$$\mathrm{E}[X] = \sum_{y} p_Y(y)\,\mathrm{E}[X|\{Y = y\}].$$

全期望定理

设 $A_1, A_2, \ldots, A_n$ 是互不相容的事件并且形成样本空间的一个分割，假定 $\mathrm{P}(A_i) > 0$ 对一切 i 成立。则

$$\mathrm{E}[X] = \sum_{i=1}^{n} \mathrm{P}(A_i)\,\mathrm{E}[X|A_i].$$

进一步假定事件 B 满足对一切 i，$\mathrm{P}(A_i \cap B) > 0$，则

$$\mathrm{E}[X|B] = \sum_{i=1}^{n} \mathrm{P}(A_i|B)\,\mathrm{E}[X|A_i \cap B].$$

另外我们有

$$\mathrm{E}[X] = \sum_{y} p_Y(y)\,\mathrm{E}[X|\{Y = y\}].$$

三这个等式本质上是相互等价的。它们都可以称为**全期望定理**。

几何随机变量的均值

几何随机变量的均值

利用全期望定理，

$$\begin{aligned}\mathrm{E}[X] &= \mathrm{P}(\{X=1\})\,\mathrm{E}[X|\{X=1\}] + \mathrm{P}(\{X>1\})\,\mathrm{E}[X|\{X>1\}] \\ &= p + (1-p)(1+\mathrm{E}[X]).\end{aligned}$$

几何随机变量的均值

利用全期望定理，

$$\begin{aligned}\mathrm{E}[X] &= \mathrm{P}(\{X=1\})\,\mathrm{E}[X|\{X=1\}] + \mathrm{P}(\{X>1\})\,\mathrm{E}[X|\{X>1\}] \\ &= p + (1-p)(1+\mathrm{E}[X]).\end{aligned}$$

由此可得

$$\mathrm{E}[X] = \frac{1}{p}.$$

几何随机变量的方差

几何随机变量的方差

相似的，

$$
\begin{aligned}
\mathrm{E}\left[X^2\right] &= \mathrm{P}\left(\{X=1\}\right)\mathrm{E}\left[X^2 \middle| \{X=1\}\right] + \mathrm{P}\left(\{X>1\}\right)\mathrm{E}\left[X^2 \middle| \{X>1\}\right] \\
&= p + (1-p)\left(1 + 2\,\mathrm{E}\left[X\right] + \mathrm{E}\left[X^2\right]\right).
\end{aligned}
$$

几何随机变量的方差

相似的，

$$\begin{aligned}\mathrm{E}\left[X^2\right] &= \mathrm{P}\left(\{X=1\}\right)\mathrm{E}\left[X^2|\{X=1\}\right]+\mathrm{P}\left(\{X>1\}\right)\mathrm{E}\left[X^2|\{X>1\}\right]\\ &= p+(1-p)\left(1+2\,\mathrm{E}\left[X\right]+\mathrm{E}\left[X^2\right]\right).\end{aligned}$$

从而

$$\mathrm{E}\left[X^2\right]=\frac{1+2\left(1-p\right)\mathrm{E}\left[X\right]}{p}.$$

几何随机变量的方差

相似的，

$$\begin{aligned}\mathrm{E}\left[X^2\right] &= \mathrm{P}\left(\{X=1\}\right)\mathrm{E}\left[X^2|\{X=1\}\right]+\mathrm{P}\left(\{X>1\}\right)\mathrm{E}\left[X^2|\{X>1\}\right]\\ &= p+(1-p)\left(1+2\,\mathrm{E}\left[X\right]+\mathrm{E}\left[X^2\right]\right).\end{aligned}$$

从而

$$\mathrm{E}\left[X^2\right]=\frac{1+2\left(1-p\right)\mathrm{E}\left[X\right]}{p}.$$

再利用

$$\mathrm{E}\left[X\right]=\frac{1}{p}.$$

几何随机变量的方差

相似的，

$$\begin{aligned}\mathrm{E}\left[X^2\right] &= \mathrm{P}\left(\{X=1\}\right)\mathrm{E}\left[X^2|\{X=1\}\right]+\mathrm{P}\left(\{X>1\}\right)\mathrm{E}\left[X^2|\{X>1\}\right]\\ &= p+(1-p)\left(1+2\,\mathrm{E}\left[X\right]+\mathrm{E}\left[X^2\right]\right).\end{aligned}$$

从而

$$\mathrm{E}\left[X^2\right]=\frac{1+2\left(1-p\right)\mathrm{E}\left[X\right]}{p}.$$

再利用

$$\mathrm{E}\left[X\right]=\frac{1}{p}.$$

得到

$$\mathrm{E}\left[X^2\right]=\frac{2}{p^2}-\frac{1}{p}.$$

几何随机变量的方差

相似的，

$$\begin{aligned}\mathrm{E}\left[X^2\right] &= \mathrm{P}\left(\{X=1\}\right)\mathrm{E}\left[X^2|\{X=1\}\right]+\mathrm{P}\left(\{X>1\}\right)\mathrm{E}\left[X^2|\{X>1\}\right]\\ &= p+(1-p)\left(1+2\,\mathrm{E}\left[X\right]+\mathrm{E}\left[X^2\right]\right).\end{aligned}$$

从而

$$\mathrm{E}\left[X^2\right]=\frac{1+2\left(1-p\right)\mathrm{E}\left[X\right]}{p}.$$

再利用

$$\mathrm{E}\left[X\right]=\frac{1}{p}.$$

得到

$$\mathrm{E}\left[X^2\right]=\frac{2}{p^2}-\frac{1}{p}.$$

最后我们得到

$$\mathrm{var}\left(X\right)=\mathrm{E}\left[X^2\right]-\mathrm{E}\left[X\right]^2=\frac{1-p}{p^2}.$$

离散随机变量与事件的相互独立性

离散随机变量与事件的相互独立性

离散随机变量 X **独立于事件** A 是指

$$\mathrm{P}\left(\{X=x\}\cap A\right)=\mathrm{P}\left(\{X=x\}\right)\mathrm{P}\left(A\right)=p_X\left(x\right)\mathrm{P}\left(A\right)$$

对一切 x 成立。

离散随机变量与事件的相互独立性

离散随机变量 X **独立于事件** A 是指

$$\mathrm{P}\left(\{X=x\}\cap A\right)=\mathrm{P}\left(\{X=x\}\right)\mathrm{P}\left(A\right)=p_X\left(x\right)\mathrm{P}\left(A\right)$$

对一切 x 成立。
这个条件等价于：对任何 x，随机事件 $\{X=x\}$ 与事件 A 相互独立。

离散随机变量与事件的相互独立性

离散随机变量 X **独立于事件** A 是指

$$\mathrm{P}\left(\{X=x\}\cap A\right)=\mathrm{P}\left(\{X=x\}\right)\mathrm{P}\left(A\right)=p_X\left(x\right)\mathrm{P}\left(A\right)$$

对一切 x 成立。
这个条件等价于：对任何 x，随机事件 $\{X=x\}$ 与事件 A 相互独立。
由条件分布列的定义，

$$\mathrm{P}\left(\{X=x\}\cap A\right)=p_{X|A}\left(x\right)\mathrm{P}\left(A\right).$$

所以只要 $\mathrm{P}\left(A\right)>0$，离散随机变量 X 与事件 A 的独立性与

$$p_{X|A}\left(x\right)=p_X\left(x\right),$$

对一切 x 成立是等价的。

离散随机变量之间的相互独立性

离散随机变量之间的相互独立性

若离散随机变量 X 和 Y 满足

$$p_{X,Y}(x,y) = p_X(x)\, p_Y(y),$$

对一切 x 和 y 成立，则它们被称为**相互独立**的离散随机变量。

离散随机变量之间的相互独立性

若离散随机变量 X 和 Y 满足

$$p_{X,Y}(x,y) = p_X(x)\, p_Y(y),$$

对一切 x 和 y 成立，则它们被称为**相互独立**的离散随机变量。
这等价于对于任意 x 和 y，随机事件 $\{X = x\}$ 和 $\{Y = y\}$ 相互独立。

离散随机变量之间的相互独立性

若离散随机变量 X 和 Y 满足

$$p_{X,Y}(x,y) = p_X(x)\, p_Y(y),$$

对一切 x 和 y 成立，则它们被称为**相互独立**的离散随机变量。
这等价于对于任意 x 和 y，随机事件 $\{X = x\}$ 和 $\{Y = y\}$ 相互独立。
最后，由公式

$$p_{X,Y}(x,y) = p_{X|Y}(x|y)\, p_Y(y),$$

可知离散随机变量 X 和 Y 的相互独立性的条件等价于

$$p_{X|Y}(x|y) = p_X(x),$$

对一切 x 和一切满足 $p_Y(y) > 0$ 的 y 成立。

条件独立

条件独立

称离散随机变量 X 和 Y 在给定正概率事件 A 的条件下是**条件独立**的，如果它们满足

$$p_{X,Y|A}(x,y) = p_{X|A}(x)\, p_{Y|A}(y)\,,$$

对一切 x 和 y 成立。

条件独立

称离散随机变量 X 和 Y 在给定正概率事件 A 的条件下是**条件独立**的，如果它们满足

$$p_{X,Y|A}(x,y) = p_{X|A}(x)\, p_{Y|A}(y)\,,$$

对一切 x 和 y 成立。
这与

$$p_{X|Y,A}(x|y) = p_{X|A}(x)\,,$$

对一切 x 和一切满足 $p_{Y|A}(y) > 0$ 的 y 成立等价。

离散随机变量之间的相互独立性

离散随机变量之间的相互独立性

设离散随机变量 X 和 Y 相互独立，则

$$
\begin{aligned}
\mathrm{E}[XY] &= \sum_{x,y} xy p_{X,Y}(x,y) \\
&= \sum_{x,y} xy p_X(x) p_Y(y) \\
&= \sum_{x} x p_X(x) \sum_{y} y p_Y(y) \\
&= \mathrm{E}[X]\,\mathrm{E}[Y].
\end{aligned}
$$

离散随机变量之间的相互独立性

设离散随机变量 X 和 Y 相互独立，则

$$\begin{aligned}\mathrm{E}[XY] &= \sum_{x,y} xyp_{X,Y}(x,y) \\ &= \sum_{x,y} xyp_X(x)\,p_Y(y) \\ &= \sum_{x} xp_X(x) \sum_{y} yp_Y(y) \\ &= \mathrm{E}[X]\,\mathrm{E}[Y].\end{aligned}$$

完全类似的计算说明这样的事实：若 X 和 Y 相互独立，则对任意函数 g 和 h，下式成立：

$$\mathrm{E}[g(X)\,h(Y)] = \mathrm{E}[g(X)]\,\mathrm{E}[h(Y)].$$

离散随机变量之间的相互独立性

离散随机变量之间的相互独立性

独立离散随机变量的和的方差等于它们的方差之和。令 $\tilde{X} = X - \mathrm{E}[X], \tilde{Y} = Y - \mathrm{E}[Y]$，这样

$$
\begin{aligned}
\operatorname{var}(X+Y) &= \operatorname{var}\left(\tilde{X}+\tilde{Y}\right) \\
&= \mathrm{E}\left[\left(\tilde{X}+\tilde{Y}\right)^2\right] \\
&= \mathrm{E}\left[\tilde{X}^2 + 2\tilde{X}\tilde{Y} + \tilde{Y}^2\right] \\
&= \mathrm{E}\left[\tilde{X}^2\right] + 2\,\mathrm{E}\left[\tilde{X}\tilde{Y}\right] + \mathrm{E}\left[\tilde{Y}^2\right] \\
&= \mathrm{E}\left[\tilde{X}^2\right] + \mathrm{E}\left[\tilde{Y}^2\right] \\
&= \operatorname{var}\left(\tilde{X}\right) + \operatorname{var}\left(\tilde{Y}\right) \\
&= \operatorname{var}(X) + \operatorname{var}(Y).
\end{aligned}
$$

几个离散随机变量的相互独立性

几个离散随机变量的相互独立性

如果离散随机变量 X, Y, Z 满足

$$p_{X,Y,Z}(x, y, z) = p_X(x) p_Y(y) p_Z(z),$$

对一切 x, y, z 成立，我们称它们是三个相互独立的离散随机变量。

几个离散随机变量的相互独立性

如果离散随机变量 X, Y, Z 满足

$$p_{X,Y,Z}(x, y, z) = p_X(x) p_Y(y) p_Z(z),$$

对一切 x, y, z 成立，我们称它们是三个相互独立的离散随机变量。
设 X, Y, Z 是三个相互独立的离散随机变量，则任何形如 $f(X), g(Y), h(Z)$ 的三个离散随机变量也是相互独立的。相似地，任何两个离散随机变量 $g(X, Y)$ 和 $h(Z)$ 也是相互独立的。

若干个相互独立的离散随机变量的和的方差

若干个相互独立的离散随机变量的和的方差

设 $X_1, X_2, \ldots, X_n$ 为相互独立的离散随机变量序列，则

$$\operatorname{var}(X_1 + X_2 + \cdots + X_n) = \operatorname{var}(X_1) + \operatorname{var}(X_2) + \cdots + \operatorname{var}(X_n).$$

这个结论可以通过反复应用两个独立离散随机变量之和的方差公式而证得。

二项分布的方差

二项分布的方差

考虑独立地抛掷一枚硬币，共抛掷 n 次，每次正面向上的概率为 p。对每个 i，令 $X_i = 1$ 表示刻画第 i 次抛掷硬币的伯努利离散随机变量，即当第 i 次抛掷后正面向上则 $X_i = 1$，否则 $X_i = 0$。这样

$$X = X_1 + X_2 + \cdots + X_n,$$

是二项随机变量。由于各次抛掷硬币是相互独立的，离散随机变量 $X_1, X_2, \ldots, X_n$ 是相互独立的，故可利用独立离散随机变量和的方差公式

$$\operatorname{var}(X) = \sum_{i=1}^{n} \operatorname{var}(X_i) = np(1-p).$$

例题选讲

前言

理论知识（几乎无用）
- 样本空间与概率
- 离散随机变量

例题选讲
- 假概率期望题
- 完全数学题
- 与动态规划结合
- 高斯消元
- 其他

结语

假概率期望题

假概率期望题

计算总合法方案数除以总可能方案数得到概率。
计算对应量的总和除以总可能方案数得到期望。

假概率期望题

计算总合法方案数除以总可能方案数得到概率。
计算对应量的总和除以总可能方案数得到期望。
这类题往往是计数题，与概率期望没有实际关联。

假概率期望题

洛谷 P2634 [国家集训队] 聪聪可可

给定一棵 n 个结点的带非负边权的树，从树上独立地等概率随机选取两个点，求它们之间的简单路径上的边权和为 3 的倍数的概率。

$n \leq 2 \times 10^4$。

假概率期望题

CF1151F Sonya and Informatics

给定一个长度为 n 的 01 串 s，定义一次操作为等概率选择一对正整数 $1 \le i < j \le n$ 并交换 s_i 与 s_j，求 k 次交换后该串变为不降序列的概率。$n \le 100$，$k \le 10^9$。

假概率期望题

CF804D Expected Diameter of a Tree

给定一片 n 个结点的森林与 q 次询问，每次询问给定两棵树，求如果从这两棵树中分别等概率选择一个点并将这两个点相连后得到的树的直径的期望。

$n, q \leq 10^5$。

假概率期望题

洛谷 P5492 [PKUWC2018] 随机算法

给定一个 n 个点 m 条边的无向讲简单图，求以下算法求最大独立集的正确概率：

1. 先等概率随机一个 $1, 2, \ldots n$ 的排列 p。
2. 维护答案集合 S，一开始 $S = \varnothing$，之后按照 $i = 1, 2, \ldots n$ 的顺序，检查 $\{p_i\} \cup S$ 是否是一个独立集，如果是的话就令 $S \leftarrow \{p_i\} \cup S$。
3. 最后得到一个独立集 S 作为答案。

$n \leq 20$，$m \leq n(n-1)/2$。

完全数学题

完全数学题

根据题目做一定数学推导。

完全数学题

根据题目做一定数学推导。
这类题往往不难。

假概率期望完全数学题

洛谷 P3802 小魔女帕琪

数 $1,2,3,4,5,6,7$ 分别有 $a_1,a_2,a_3,a_4,a_5,a_6,a_7$ 个，同一个数无法区分。求从这些数所有可能的排列方式中等概率随机选择一个的排列方式中，为一个 $1,2,3,4,5,6,7$ 排列的长度为 7 的子串的期望个数。

$a_1+a_2+a_3+a_4+a_5+a_6+a_7 \le 10^9$。

假概率期望完全数学题

CF453A Little Pony and Expected Maximum

一个 m 面质地均匀的骰子，求投掷 n 次得到的最大点数的期望。

$m, n \leq 10^5$。

完全数学题

SP1026 FAVDICE - Favorite Dice / UVA10288 Coupons / 洛谷 P1291 [SHOI2002] 百事世界杯之旅

一个 n 面质地均匀的骰子，求使得每一面都被掷到的期望投掷次数。

$n \le 10^3$ / $n \le 33$。

完全数学题

SP1026 FAVDICE - Favorite Dice / UVA10288 Coupons / 洛谷 P1291 [SHOI2002] 百事世界杯之旅

一个 n 面质地均匀的骰子，求使得每一面都被掷到的期望投掷次数。
$n \le 10^3$ / $n \le 33$。

洛谷 P4550 收集邮票

一个 n 面质地均匀的骰子，第 i 次投掷的代价为 i，求使得每一面都被掷到的期望代价。
$n \le 10^4$。

与动态规划结合

与动态规划结合

概率动态规划与期望动态规划。

与动态规划结合

概率动态规划与期望动态规划。
设出状态、列出方程，问题往往迎刃而解。

与动态规划结合

洛谷 P3412 仓鼠找 sugar II

给定一棵树，独立地等概率随机选取树上的两个点，求第一个点随机游走到第二个点的期望步数的期望。

$n \leq 10^5$。

与动态规划结合

CF908D New Year and Arbitrary Arrangement

一个空字符串，定义一次操作为以 p 的概率追加一个 a，$1-p$ 的概率追加一个 b。不断执行操作直到子序列 ab 的个数超过给定正数 k 时。求最后期望出现的子序列 ab 的个数。

$k \leq 1000$。

与动态规划结合

洛谷 P3750 [六省联考 2017] 分手是祝愿

给定一个长度为 n 的 01 串与非负数 k，定义一次操作为使所有编号为 $p\,(1 \le p \le n)$ 的约数的位置处的 01 翻转。目标是使所有位置变成 0。从所有操作中等概率随机操作若干次直到当前局面可以在 k 次操作内达成目标时，然后使用最优策略。求期望操作次数。

$k \le n \le 10^5$。

与动态规划结合

洛谷 P5405 [CTS2019] 氮金手游

有 n 种卡，卡 i 有 $p_{i,1}, p_{i,2}, p_{i,3}$ 的概率取权值 $w_i = 1, 2, 3$，抽一次卡获得卡 i 的概率是 $w_i / \sum w_j$。设第一次抽到卡 i 的时间为 T_i。现有 $(n-1)$ 组限制，每组限制为一个有序二元组 $\langle u_i, v_i \rangle$ 表示 $T_{u_i} < T_{v_i}$。这些限制还满足对于任意的 $\varnothing \subset S \subset \{1, 2, \ldots, n\}$，总存在 u_i, v_i 满足 $u_i \in S \wedge v_i \notin S$ 或者 $u_i \notin S \wedge v_i \in S$。求经过若干次抽卡并集齐所有卡后，满足给定的限制的概率。$n \leq 1000$。

高斯消元

有时我们列出方程后问题还是不能使用动态规划求解，因为转移方程不能直接递推。

高斯消元

有时我们列出方程后问题还是不能使用动态规划求解，因为转移方程不能直接递推。
如果方程都是线性关系，那么就可以将概率或者期望看做未知数做高斯消元求解答案。

高斯消元

洛谷 P3232 [HNOI2013] 游走

给定一个 n 个点 m 条边的无向简单连通图，一次从 1 到 n 的随机游走的代价为经过的边的编号和（重复经过算多次）。给边重新编号，使得期望代价最小。$n \leq 500$，$m \leq 1.25 \times 10^5$。

高斯消元

CF963E Circles of Waiting

从坐标轴上 $(0,0)$ 开始随机游走，向上左下右的概率是分别为 p_1, p_2, p_3, p_4，求第一次与原点的欧几里得距离大于给定非负整数 r 的期望游走步数。

$r \leq 50$。

高斯消元

洛谷 P5516 [MtOI2019] 小铃的烦恼

给定一个长度为 n 的 a，定义一次操作为从所有可能的有序数对 $\langle x, y\rangle\,(x \neq y)$ 中等概率随机选择一对然后令 a_x 变为 a_y，求使整个序列中的元素都相等的期望操作数。

$n \leq 2 \times 10^3$。

其他

其他

面对这种题目就只有见仁见智了。

其他

洛谷 P3317 [SDOI2014] 重建

一个 n 个结点的图，给定每对点之间出现一条边的概率，求图是一棵树的概率。$n \leq 50$。

其他

CF739E Gosha is Hunting

有 n 个球。你每次可以选一个还没有得到的球 i，然后 p_i 或 u_i 的概率得到这个球。对于每个球，这两种概率都只能尝试一次。第一种概率最多只能尝试 a 次，第二种概率最多只能尝试 b 次。求能得到的求的期望的最大值。

$a, b \leq n \leq 2000$。

结语

前言

理论知识（几乎无用）
- 样本空间与概率
- 离散随机变量

例题选讲
- 假概率期望题
- 完全数学题
- 与动态规划结合
- 高斯消元
- 其他

结语

结语

谢谢大家！